

R P1 mais antiga Q

1) Um aluno propõe-se a resolver uma questão de um trabalho. A probabilidade de que consiga resolver a questão sem necessidade de uma pesquisa é de 40%. Caso faça a pesquisa, a probabilidade de que consiga resolver a questão é de 70%. Se a probabilidade de o aluno fazer a pesquisa é de 80% calcule:

- A probabilidade de que consiga resolver a questão
- Sabendo que o aluno não conseguiu resolver a questão qual é a probabilidade que tenha feito a pesquisa?

DADOS

$$\left\{ \begin{array}{l} P(R|\bar{Q}) = 0,4 \Leftrightarrow P(\bar{R}|\bar{Q}) = 0,6 \\ P(R|Q) = 0,7 \Leftrightarrow P(\bar{R}|Q) = 0,3 \\ P(Q) = 0,8 \Leftrightarrow P(\bar{Q}) = 0,2 \end{array} \right. \quad \left| \quad \begin{array}{l} P(D) = \sum P(A_i) \cdot P(B|A_i) \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ R \quad \quad Q, \bar{Q} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} a) P(R) &= P(Q) \cdot P(R|Q) + P(\bar{Q}) \cdot P(R|\bar{Q}) \\ &= 0,8 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,4 \\ \therefore P(R) &= 0,62 \end{aligned}$$

MAIS DADOS:

$$P(R) = 0,62 \Leftrightarrow P(\bar{R}) = 0,38$$

$$b) P(Q|\bar{R}) = ?$$

$$P(Q|\bar{R}) \cdot P(\bar{R}) = P(\bar{R}|Q) \cdot P(Q) \rightarrow$$

$$P(Q|\bar{R}) \cdot 0,38 = 0,3 \cdot 0,8 = 0$$

$$P(Q|\bar{R}) = 0,67$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(R \cap A)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(D \cap A)$$

$$P(B|A) \cdot P(A) = P(A|B) \cdot P(B)$$

2) Considere 100 doadores de sangue escolhidos aleatoriamente de uma população onde a probabilidade de tipo sanguíneo A é 0,40. Qual a probabilidade de

- (a) Pelo menos 43 doadores terem sangue do tipo A?
 (b) Exatamente 57 doadores terem sangue tipo A?

$n = 100$ doadores

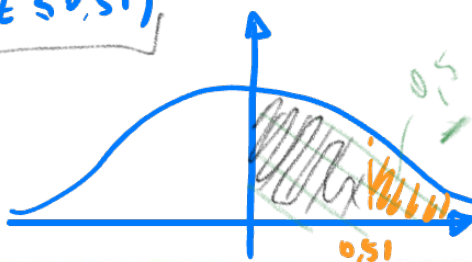
$p(A) = 0,4$

$\mu = n \cdot p = 40$

$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{40 \cdot 0,6} = 4,899$

a) $P(X \geq 43) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \geq \frac{43 - 40 - 0,5}{4,899}\right) =$

$P\left(Z \geq \frac{42,5 - 40}{4,899}\right) = P(Z \geq 0,51)$
 $= 0,5 - P(0 \leq Z \leq 0,51)$



Normal (TABELA)

Binomial

$P(X=x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1-p)^{n-x}$

$P(X \geq 43) = P(X=43) + P(X=44) + \dots + P(X=100)$

discreta ($\pm 1/2$)

contínua

Distribuição Normal: Valores de p tais que $P(0 \leq Z \leq z_c) = p$

		Segunda decimal de z_c										
e primeira decimal de z_c	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359	0,0
	0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753	0,1
	0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141	0,2
	0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517	0,3
	0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879	0,4
	0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224	0,5
	0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549	0,6
	0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852	0,7
	0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133	0,8
	0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389	0,9
	1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621	1,0
	1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830	1,1
	1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015	1,2
	1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177	1,3
	1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319	1,4
	1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441	1,5
	1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545	1,6
	1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633	1,7
	1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706	1,8
	1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767	1,9
	2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817	2,0
	2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857	2,1
	2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890	2,2
	2,3											2,3

$$P(X \geq 43) = 0,5 - 0,1950 \Rightarrow$$

$$P(X \geq 43) = 0,305$$

$$b) P(X=57) = \binom{100}{57} \cdot 0,4^{57} \cdot 0,6^{43}$$

$$\Rightarrow P(X=57) = 0,00023$$

0,023%

$$P(X=57) =$$

$$P(54,5 \leq X \leq 57,5)$$

↓
NORMAL

↓
PADRONIZZARE
(TABELLA)

$$\binom{100}{57} = \frac{100!}{57! \cdot 43!} \dots$$

$$\hookrightarrow 100 \boxed{nCr} 57$$

$\boxed{nCr}$ shift

$\boxed{nCr}$ shift

3) Numa população, o nível sérico de colesterol em adultos (medindo mg/dl) tem média 225 e desvio padrão 75. Calcule

- A proporção de pessoas com nível de colesterol entre 200 e 350
- O valor acima do qual se encontra o colesterol da parcela de 15% da população que tem os níveis mais elevados.

$$\mu = 225 \text{ mg/dl} \quad \sigma = 75 \text{ mg/dl}$$

$$a) P(200 \leq X \leq 350) =$$

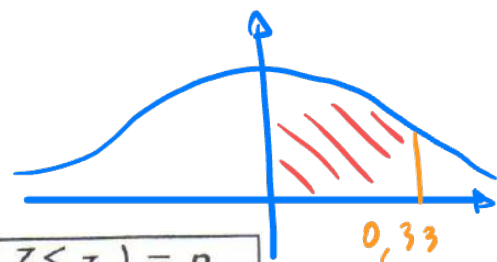
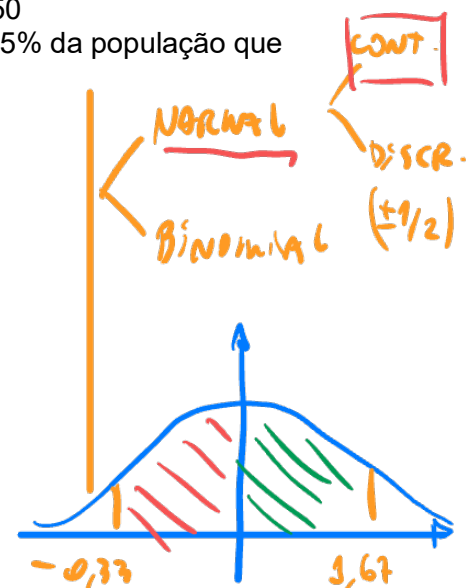
$$P\left(\frac{200 - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{350 - \mu}{\sigma}\right) =$$

$$P(-0,33 \leq Z \leq 1,67) =$$

$$P(0 \leq Z \leq 1,67) + P(0 \leq Z \leq 0,33) =$$

$$0,4525 + 0,1293 \rightarrow$$

$$P(200 \leq X \leq 350) = 0,5818$$



Distribuição Normal: Valores de p tais que $P(0 \leq Z \leq z_c) = p$

Segunda decimal de z_c

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359	0,0
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753	0,1
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141	0,2
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517	0,3
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879	0,4
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224	0,5
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549	0,6
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852	0,7
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133	0,8
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389	0,9
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621	1,0
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830	1,1
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015	1,2
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177	1,3
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319	1,4
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441	1,5
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545	1,6
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633	1,7
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706	1,8
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767	1,9
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817	2,0
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857	2,1
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890	2,2

b) $c \rightarrow$ queremos o nível do colesterol c *g.

$$p(x > c) = 0,15 \rightarrow$$

$$p\left(\underbrace{\frac{x - \mu}{\sigma}}_z > \underbrace{\frac{c - \mu}{\sigma}}_{z_c}\right) = 0,15 \rightarrow$$

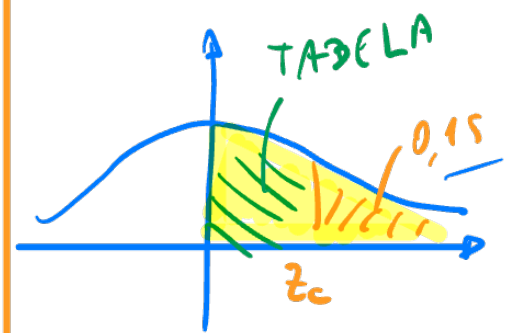
$$p(z > z_c) = 0,15 = n$$

$$0,5 - p(0 \leq z \leq z_c) = 0,15 \Rightarrow$$

$$0,35 = p(0 \leq z \leq z_c) \xrightarrow{\text{tabela}} z_c = 1,04 \rightarrow$$

$$z_c = \frac{c - \mu}{\sigma} = 1,04 \rightarrow \frac{c - 225}{25} = 1,04 \Rightarrow$$

$c = 303 \text{ mg/dL}$



4) Suponha que um número seja sorteado de 1 a 10, inteiros e positivos. Seja X o número de divisores do número sorteado. Calcular

(a) A função de probabilidade

(b) A esperança e variância

a)	n	<u>Quantos divisores</u>	x		$P(X=x) = \frac{\text{\# casos Fav.}}{n}$
	1	1	1	✓	
	2	1, 2	2	•	
	3	1, 3	2	•	
	<u>4</u>	1, 2, 4	<u>(3)</u>		
	5	1, 5	2	•	
	6	1, 2, 3, 6	<u>4</u>		
	7	1, 7	2	•	
	8	1, 2, 4, 8	<u>4</u>		
	<u>9</u>	1, 3, 9	<u>(3)</u>		
	10	1, 2, 5, 10	<u>4</u>		

Resposta

$$P(X=1) = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$P(X=2) = \frac{4}{10} = 0,4$$

$$P(X=3) = \frac{2}{10} = 0,2$$

$$P(X=4) = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$b) E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i) \quad (1)$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (2)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 \cdot p(x_i) \quad (3)$$

do (1):

$$E(X) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,3$$

$$E(X) = 2,7$$

de (3) :

$$E(x^2) = 1^2 \cdot 0,1 + 2^2 \cdot 0,4 + 3^2 \cdot 0,2 + 4^2 \cdot 0,3 \\ = 0,1 + 1,6 + 1,8 + 4,8 \Rightarrow$$

$$\underline{E(x^2) = 8,3}$$

finalmente, de (2) :

$$\text{Var}(x) = E(x^2) - [E(x)]^2 \\ = 8,3 - 2,7^2$$

$$\boxed{\text{Var}(x) = 1,01}$$

Resposta: $E(x) = 2,7$ e

$$\text{Var}(x) = 1,01$$